

Dinero

demanda, oferta y multiplicador

Por qué la gente quiere tener dinero, qué relación hay entre la cantidad de dinero y los precios, y cómo los bancos multiplican el dinero que emite el Banco Central.

TEORÍA CUANTITATIVA

$$M \cdot V = P \cdot Y$$

MULTIPLICADOR DEL DINERO

$$M = km \cdot BM$$

4.1 Teorías de la demanda de dinero

Fisher, Cambridge, Keynes, Friedman

4.2 La teoría cuantitativa en detalle

$MV = PY$ · ejercicio · precios flexibles vs. rígidos

4.3 Creación secundaria de dinero

la historia de un billete de \$100

4.4 El multiplicador del dinero

dos fórmulas · quién influye en la cantidad de dinero

4.5 Agregados monetarios

M0 a M3 · ejercicio 3 (estados contables)

4.6 Ejercicio 4

parámetros del sistema y 6 perturbaciones

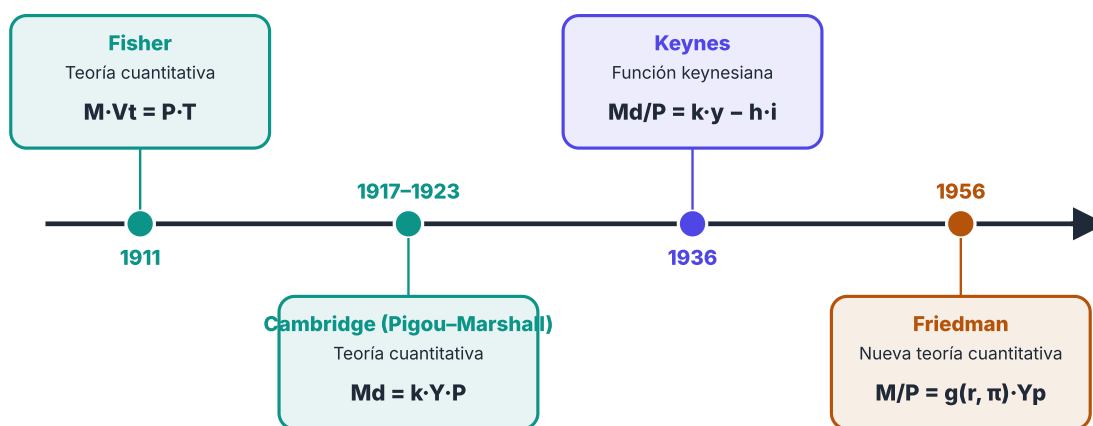
Colores

■ Circulante / público ■ Depósitos / bancos ■ Reservas (encajes) ■ Banco Central

Fuentes: presentaciones "Demanda de Dinero" y "Multiplicador del Dinero" de la cátedra, transcripciones de los 3 videos de la cátedra y Berisso, O. J., *Macroeconomía para No Economistas* (2021).

4.1 Teorías de la demanda de dinero

Cómo evolucionó la idea de por qué la gente quiere tener dinero



Fisher (1911): el dinero como medio de cambio

El valor de todas las transacciones del período (cantidad de transacciones $T \times$ precio promedio P) tiene que ser igual a la cantidad de dinero (M) $\times$ las veces que se usa cada billete (**velocidad de transacción**, V_t).

$$M \cdot V_t = P \cdot T$$

Cambridge (Pigou–Marshall, 1917–1923): la liquidez

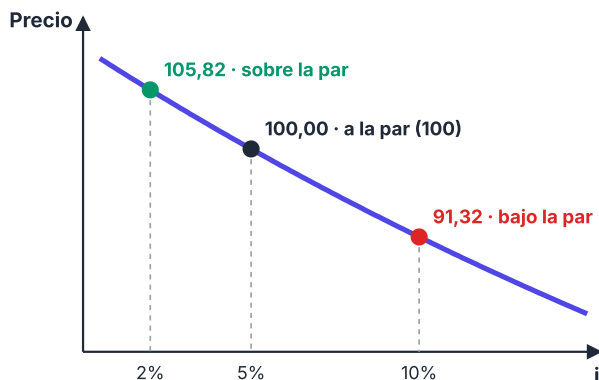
Quien quiere liquidez demanda dinero, el activo más líquido. La demanda es una proporción **k (coeficiente de liquidez)** del ingreso nominal. Motivos: **transacción** y **precaución** (imprevistos).

$$M_d = k \cdot Y \cdot P$$

$$M_s = M_d \text{ y } M_s = M \rightarrow M = k \cdot Y \cdot P$$

Keynes (1936): aparece el motivo especulación

Keynes critica a las teorías anteriores: no solo se demanda dinero para transacciones o por precaución. Para entender el tercer motivo hay que ver la relación entre la **tasa de interés** y el **precio de un bono**.



Bono de 2 períodos, valor nominal 100, cupón 5%: $\text{precio} = 5/(1+i) + 105/(1+i)^2$.

Relación inversa: si la tasa de mercado sube al 10%, nadie compra un bono que paga 5% a 100: hay que venderlo más barato. Si la tasa baja al 2%, se vende **sobre la par**.

La riqueza se reparte entre **bonos** (dan rendimiento) y **dinero** (da liquidez, no rinde). Para tener más de uno hay que desprenderse del otro.

El motivo especulación

Se espera que la tasa suba (por ejemplo, el BCRA va a subir la tasa de referencia)
→ el precio de los bonos va a caer → **vendo bonos**
→ **↑ demanda de dinero**

Se espera que la tasa baje
→ el precio de los bonos va a subir → **compro bonos** → **↓ demanda de dinero**

Función keynesiana

$$M_d/P = k \cdot y - h \cdot i$$

- **M_d/P :** saldos reales (dinero nominal $\div$ precios = cantidad de bienes)
- **k :** sensibilidad al ingreso (motivo transacción)
- **h :** sensibilidad a la tasa de interés (motivo especulación)

Friedman (1956): nueva teoría cuantitativa

$$M/P = g(r, \pi) \cdot Y_p$$

- **r :** rendimientos de distintos activos; **π :** inflación (toma la especulación de Keynes)
- **Y_p :** **ingreso permanente**, el ingreso promedio que las familias esperan tener, no solo el del período
- Si g es constante, se vuelve a la vieja teoría cuantitativa: vale en el **largo plazo**.

4.2 La teoría cuantitativa en detalle

Enfoque de Fisher con el ingreso como aproximación

$$M \cdot V_t = P \cdot T$$

$$M \cdot \bar{V} = P \cdot \bar{Y}$$

V = velocidad renta del dinero

Las transacciones (T) son muy difíciles de contar, así que se usa una variable **proxy**: el nivel de producción o ingreso (Y). Si se pasa V al otro lado, $M = (1/V) \cdot P \cdot Y$: **$1/V$ es el coeficiente de liquidez k de Cambridge**.

¿De qué depende V?

De factores **culturales**: cada cuánto se hacen las transacciones, cada cuánto se va al cajero, cuántos cajeros hay. Por eso suele ser **estable**.

¿Cuándo no es estable?

Con **inflación**, el dinero pierde valor y la gente se lo saca de encima rápido: **V sube**. Si un programa de estabilización tiene éxito, **V baja**.

Lo que importa son los supuestos

Precios flexibles

pensamiento clásico

V estable (factores culturales)

Y en su nivel potencial (dado)

M ↑ → solo puede subir P

→ **INFLACIÓN**

Precios rígidos, desempleo

supuestos keynesianos

V estable

P no se mueve

M ↓ → cae Y

→ **más DESEMPLEO (efecto real)**

Implicancias (precios flexibles): la oferta monetaria determina el **PBI nominal** y los cambios en la cantidad de dinero **se trasladan a precios**. Es una primera explicación de la inflación.

Consenso posible: una economía con inflación funciona más parecido a la teoría cuantitativa; en una crisis con alto desempleo y capacidad ociosa (pandemia, 2001–2002), más dinero puede tener **efecto real**.

Siempre que suben los precios aumenta la cantidad de dinero; lo que se discute es la **causalidad**: ¿hay inflación porque aumenta el dinero, o a veces aumenta el dinero porque hay inflación?

Ejercicio de teoría cuantitativa

Datos: $V = 5 \cdot Y = 10.000$ (fijo, producto potencial) $\cdot P = \$2$.

a) Demanda de dinero nominal y real

1 $M \cdot V = P \cdot Y \rightarrow M = P \cdot Y / V$

2 $M = 2 \times 10.000 / 5$ **M = \$4.000**

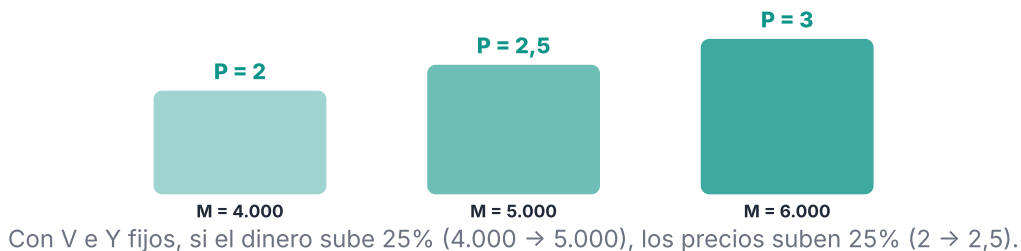
3 Saldos reales: $M / P = 4.000 / 2$ **M/P = 2.000**

b) El Banco Central sube M (precios flexibles)

1 $P = M \cdot V / Y$

2 $M = 5.000 \rightarrow P = 5.000 \times 5 / 10.000$ **P = \$2,5**

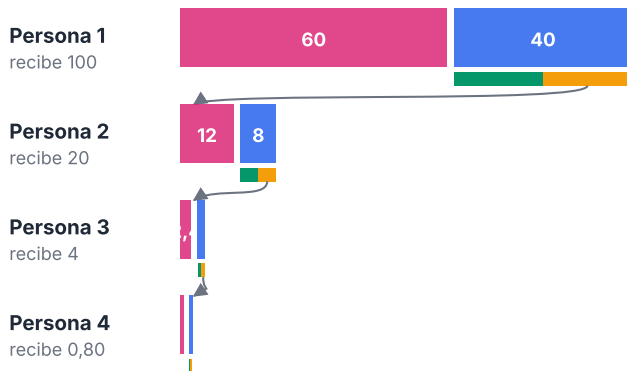
3 $M = 6.000 \rightarrow P = 6.000 \times 5 / 10.000$ **P = \$3**



4.3 Creación secundaria de dinero

La historia de un billete

El Banco Central emite **\$100 de dinero primario** (o de alta potencia). Cada persona deja una parte en efectivo (**60%**) y deposita el resto. El banco deja inmovilizada una parte del depósito como **reserva (50%)** y presta el resto a otra persona, que hace lo mismo... hasta que los números se vuelven muy chiquitos.



Circulante (Cp)	75
Depósitos (D)	50
Reservas (R)	25
Dinero M = Cp + D	125
a partir de una emisión de 100	

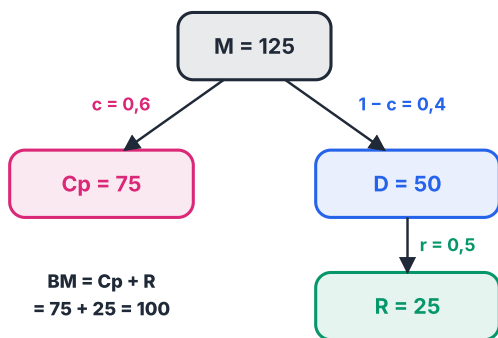
■ queda en efectivo (60%) ■ se deposita (40%) ■ encaje (50% del depósito) ■ se presta

	Dinero (M)	Circulante (Cp)	Depósitos (D)	Reservas (R)
Persona 1	100	60	40	20
Persona 2	20	12	8	4
Persona 3	4	2,4	1,6	0,8
...	...	...	...	...
Total	125	75	50	25

$M = Cp + D = 75 + 50 = 125$. Partiendo de un billete de 100, los medios de pago llegan a 125. El efecto multiplicador existe porque hay **entidades financieras** que captan depósitos y dan préstamos.

4.4 El multiplicador del dinero

$M = km \cdot BM$: dos formas de escribirlo



Versión 1: con c = proporción del dinero en efectivo

- Definición $km = M / BM$
- $BM = Cp + R$ $km = M / (Cp + R)$
- $Cp = cM \cdot D = (1 - c)M \cdot R = rD = r(1 - c)M$ $km = M / [cM + r(1 - c)M]$
- Simplifico M $km = 1 / [c + r(1 - c)]$
- $100 / [0,6 + 0,5 \times 0,4]$ $M = 125$

Versión 2: con ce = efectivo / depósitos

- $k = (Cp + D) / (Cp + R)$
- Divido todo por D $k = (Cp/D + 1) / (Cp/D + R/D)$
- $ce = Cp/D \cdot r = R/D$ $k = (ce + 1) / (ce + r)$
- $ce = c/(1 - c) = 0,6/0,4 = 1,5$ $(2,5/2) \times 100 = 125$

$$km = 1 / [c + r(1 - c)]$$

$$k = (ce + 1) / (ce + r)$$

$$0 \leq c \leq 1 \cdot 0 \leq r \leq 1 \cdot km > 1$$

Las dos versiones dan **el mismo resultado**; cambia solo cómo se mide el efectivo: como parte del dinero (c) o en relación a los depósitos (ce).

¿Quién decide cuánto dinero hay?



Si el público tiene más efectivo, entra menos plata al sistema financiero y se genera menos dinero secundario. Si los bancos inmovilizan más (además del encaje legal pueden tener reservas extra), hay menos para prestar.

4.5 Agregados monetarios
Ordenados por liquidez



Ejercicio 3 · Estados contables y agregados

Bancos comerciales: **16** en cuentas corrientes, **25** en caja de ahorro, **40** en plazo fijo. Préstamos **50**, depósitos en el BC **25**, depósitos interbancarios **18**, reservas en efectivo **6**. Banco Central: reservas internacionales **80**, bonos del gobierno **40**, billetes y monedas en poder del público **30**. (En MM\$.)

Resolución propia: la cátedra no dejó resuelto este ejercicio. Lo armé con las definiciones de la clase; el patrimonio neto del BC sale por diferencia y los depósitos interbancarios se anotan a ambos lados del balance de los bancos.

Banco Central · Activo				Pasivo			
Reservas internacionales	80	Billetes en poder del público	30				
Bonos del gobierno	40	Efectivo en bancos	6				
		Depósitos de bancos en el BC	25				
		Patrimonio neto (dif.)	59				
Total	120	Total	120				

Bancos · Activo				Pasivo			
Préstamos	50	Cuentas corrientes	16				
Depósitos en el BC	25	Caja de ahorro	25				
Efectivo (reservas)	6	Plazo fijo	40				
Depósitos en otros bancos	18	Depósitos de otros bancos	18				
Total	99	Total	99				

61
M0 = BM
30 + 6 + 25

46
M1
30 + 16

71
M2
46 + 25

111
M3
71 + 40

Los activos de los bancos (préstamos 50 + depósitos en el BC 25 + efectivo 6 = 81) coinciden con el total de depósitos del público (16 + 25 + 40 = 81): el balance cierra sin necesidad de patrimonio neto.

4.6 Ejercicio 4

Un sistema con $R = 10$, $C_p = 57$ y $M = 86$

1) Agregados y parámetros

1

$BM = C_p + R = 57 + 10$

BM = 67

2

$D = M - C_p = 86 - 57$

D = 29

3

Dinero secundario = $M - BM$

19

4

$c = C_p / M = 57 / 86$

c = 0,66279

5

$ce = C_p / D = 57 / 29$

ce = 1,96552

6

$r = R / D = 10 / 29$

r = 0,344828

7

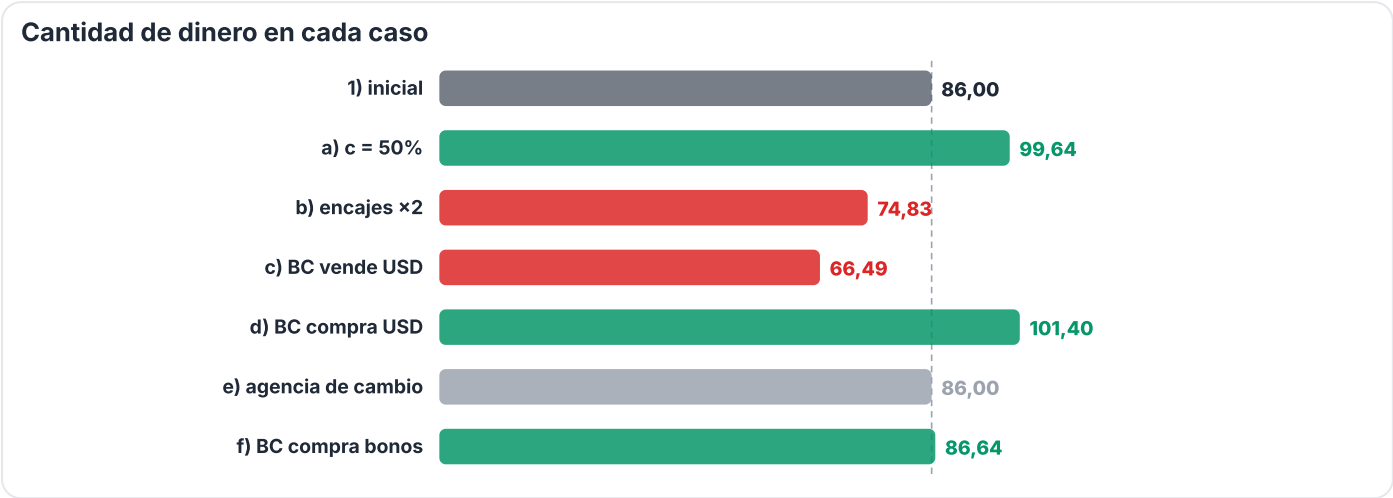
$km = M / BM = 86 / 67$ (= las dos fórmulas)

km = 1,28358

2) Perturbaciones

Caso	Qué cambia	M'
a	c baja a 0,5 → $km = 1,487179$ ↑	99,64
b	r se duplica (0,689656) → $km = 1,116883$ ↓	74,83
c	BC vende 1 USD a 15,2 → $BM = 67 - 15,2 = 51,8$ ↓ RI	66,49
d	Público vende 0,8 USD al BC a 15 → $BM = 67 + 12 = 79$ ↑ RI	101,40*
e	Venta en agencia de cambio: no interviene el BC → BM igual	86
f	BC compra bonos del gobierno por 0,5 → $BM = 67,5$ ↑ crédito al gobierno	86,64

* La diapositiva de la cátedra muestra 82,403, pero $1,28358 \times 79 = 101,40$.



a y b cambian el **multiplicador** (conducta del público y de los bancos). **c, d y f** cambian la **base monetaria** (el BC compra o vende dólares o bonos con su propia moneda).

e Si el dólar cambia de manos entre particulares (agencia de cambios), **no cambia la base monetaria**: solo la mueve el Banco Central.

+ Lo que agrega el libro de Berisso

Capítulo "Teoría del Dinero y del Sistema Financiero"

Medio de compra

permite fijar precios y separar venta de compra

Unidad de cuenta

denominador común para sumar y llevar registros

Medio de pago

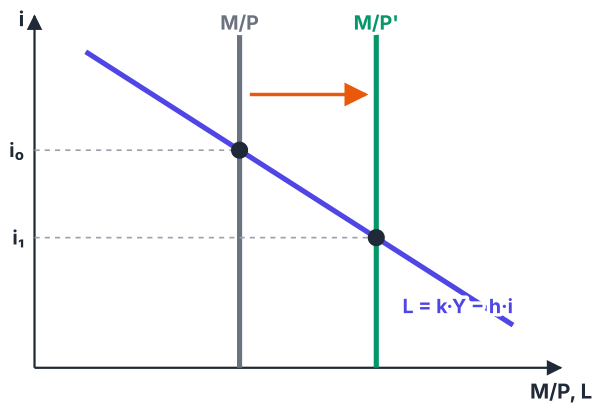
cancela obligaciones

Reserva de valor

solo si conserva su poder de compra

Las cuatro funciones del dinero (p. 74). Sin poder de compra estable, alguna se debilita: por eso con inflación la gente se dolariza.

Mercado de dinero (p. 98-99)



La oferta real M/P es **vertical** (la decide el BC). Con la demanda $L = k \cdot Y - h \cdot i$ dada, más dinero **baja la tasa de interés**.

Creación primaria: el BC paga a las entidades o al gobierno con sus billetes o acreditando fondos.

Secundaria: los bancos crean medios de pago al tomar depósitos y dar préstamos (p. 76).

Base monetaria: $BM = C_p + R = C + RD$. **Reservas:** R = efectivo en bancos + depósitos en el BC; las legales son obligatorias y el resto son excedentes (p. 77-78).

Encajes fraccionarios: multiplican los medios de pago, pero son la condición para las crisis financieras; el BC es **prestamista de última instancia** (p. 76-77).

Herramientas de política monetaria (p. 87) (caso expansivo)

- Bajar el coeficiente de **encajes mínimos**
- Bajar la tasa de **redescuentos** o pases activos a las entidades
- **Comprar** activos financieros y de reserva en operaciones de mercado abierto

El "helicóptero" de Friedman (p. 92)

Un helicóptero tira \$1.000 sobre una comunidad una sola vez. Si hay recursos ociosos, aumenta el gasto, con efecto sobre la producción y los precios.

★ Hoja de fórmulas

Dinero en una página

Teoría cuantitativa

$$M \cdot V_t = P \cdot T \text{ (Fisher)}$$

$$M \cdot V = P \cdot Y$$

$$Md = k \cdot Y \cdot P \text{ (Cambridge)}$$

$$k = 1/V$$

Keynes y Friedman

$$Md/P = k \cdot y - h \cdot i$$

$$M/P = g(r, \pi) \cdot Y_p$$

Bonos

$$P = \text{cupón}/(1+i) + (VN + \text{cupón})/(1+i)^2$$

$$i \uparrow \rightarrow \text{precio del bono} \downarrow$$

Dinero y base

$$M = C_p + D$$

$$BM = C_p + R$$

$$\text{dinero secundario} = M - BM$$

Multiplicador (c)

$$c = C_p / M \cdot r = R / D$$

$$km = 1 / [c + r(1 - c)]$$

$$M = km \cdot BM$$

Multiplicador (ce)

$$ce = C_p / D = c / (1 - c)$$

$$k = (ce + 1) / (ce + r)$$

Efectos

$$c \uparrow \text{ o } r \uparrow \rightarrow km \downarrow \rightarrow M \downarrow$$

$$\text{BC compra USD o bonos} \rightarrow BM \uparrow$$

$$\rightarrow M \uparrow$$

$$\text{BC vende USD} \rightarrow BM \downarrow \rightarrow M \downarrow$$

Agregados

$$M0 = BM$$

$$M1 = C_p + \text{cuentas corrientes}$$

$$M2 = M1 + \text{caja de ahorro}$$

$$M3 = M2 + \text{plazo fijo}$$

Siglas

M / Ms / Md	Cantidad / oferta / demanda de dinero	BM (MO)	Base monetaria = dinero de alta potencia
V / Vt	Velocidad renta / de transacción	Cp	Circulante en poder del público
P	Nivel de precios	D	Depósitos
Y / T	Ingreso real / transacciones	R	Reservas (encajes)
k	Coef. de liquidez (Cambridge) o sensibilidad al ingreso	c	Proporción del dinero en efectivo
h	Sensibilidad a la tasa de interés	ce	Efectivo / depósitos
i	Tasa de interés	r	Coeficiente de encaje
Yp · π	Ingreso permanente · inflación	km · k	Multiplicador del dinero